NTNU

elsys
ELEKTRONISK SYSTEMDESIGN & INNOVASJON

Designnotat 1

Tittel: Designnotat for en variabel nivåregulator	
Forfattere: Morten Sørensen	
Versjon: 1.0	Dato: 22.01.2023

Contents

1 Problembeskrivelse **2**

2 Prinsipiell løsning **2**

3 Realisering og test **3**
3.1 Realisering 3
3.2 Testing 4

4 Konklusjon **6**

Referanser **7**

A Tillegg **7**
A.1 Løsning av likningssett 7
A.2 Plotting av data 8

1 Problembeskrivelse

Vi skal her ta for oss et design av en variabel nivåregulator utelukkende for demping av signaler. Dette designet skal gi en variabel demping av et vilkårlig signal i området $[-A_{min}, -A_{max}]$dB, der dempestyrken A skal kunne reguleres gjennom dreibar kontroll. Signalkilden er antatt å være et signussignal med frekvens $f = 1000$ Hz med utgangsmotstand $R_k \approx 0\Omega$, og utgangen er tiltenkt å ha utgangsmotstand $R_L \approx \infty\Omega$.

Realiserte A_{max} og A_{min} skal ha et avvik ≤ 0.1 dB fra spesifisert verdi.

Systemet er illustrert i figur 1.

Figure 1: Generell nivåregulator [1]

2 Prinsipiell løsning

Prinsippielt sett kan nivåregulatoren representeres slik som i figur 1. En signalkilde med utgangsmotstand R_k sender et signal $v_1(t)$ gjennom nivåregulatoren, som sender ut et dempet/forsterket signal $v_2(t)$ gjennom en last med lastmotstand R_L. Rent matematisk blir likningen til systemet

$$v_2(t) = Av_1(t)$$

der $A > 1$ fører til en forsterkning av inngangssignalet v_1, og $A < 1$ fører til en dempning av signalet. Siden dette designet utelukkende tar for seg demping av signaler, er kunn $A < 1$ relevant.

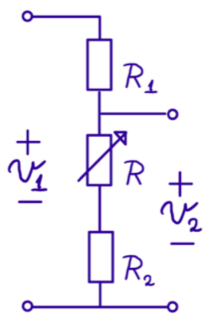

Figure 2: Variabel demping realisert med potensiometer [1]

Et mulig design for demping av et signal med variabel styrke er ved bruk av en spenningsdeler med potensiometer (figur 2.). Ved å justere motstandsverdien R til potensiometeret, endres spenningsfallet v_2 (likning 1), der $0V \leq |v_2| \leq |v_1|$.

$$v_2 = \frac{R + R_2}{R + R_1 + R_2} v_1 \tag{1}$$

Fra likning 1. får vi at dempefaktoren

$$A = \frac{R + R_2}{R + R_1 + R_2}$$

Designsesifikasjonen sier at dempefaktoren A skal være slik at $A_{max} \leq A \leq A_{min}$, oppgitt i desibel. Det følger derfor at vi i de to ekstremene har at

$$A = A_{min}: \qquad A = 20 \cdot \lg\left(\frac{R + R_2}{R + R_1 + R_2}\right) \tag{2}$$

$$A = A_{max}: \qquad A = 20 \cdot \lg\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) \tag{3}$$

3 Realisering og test

3.1 Realisering

For realiseringen av systemet er $A_{min} = -5\text{dB}$ og $A_{max} = -22\text{dB}$ valgt. Setter vi A_{min} og A_{max} inn i likning (2) og (3) får vi følgende likningsett

$$20 \cdot \lg\left(\frac{R + R_2}{R + R_1 + R_2}\right) = -5\text{dB} \tag{I}$$

$$20 \cdot \lg\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) = -22\text{dB} \tag{II}$$

Velger et potensiometer med målt maksverdi på $R \approx 10.65k\Omega$, og løser for R_1 og R_2. Dette gir $R_1 \approx 8885\Omega$ og $R_2 \approx 767\Omega$. Fordi motstandene brukt i realiseringen hadde en toleranse på $\pm 5\%$ ble følgende kombinasjon av motstander brukt etter eksperimentering og måling

$$R_1 = 2 \cdot 3.3k\Omega + 2 \cdot 1k\Omega + 220\Omega + 3 \cdot 33\Omega + 10\Omega = 8929\Omega \pm 5\%$$
$$R_2 = 2 \cdot 330\Omega + 100\Omega + (10 \,||\, 10 \,||\, 10 \,||\, 10)\,\Omega = 762\Omega \pm 5\%$$

Vi forventer da å få følgende målte A_{min} og A_{max} verdier:

$$A = A_{min} = (-5.0 \pm 0.2)\text{dB}$$
$$A = A_{max} = (-22.0 \pm 0.8)\text{dB}$$

3.2 Testing

For analyse av systemet har en Analog Discovery 2 [2] blitt brukt. W1 generatoren til Discovery-en ble koblet på v_1 inngangen på nivåregulatoren, mens CH1 og CH2 oscilloskopene var koblet til henholdsvis v_1 og v_2. Signalgeneratoren og de to oscilloskopene var alle koblet til felles ground.

Signalgeneratoren ble satt til å generere et sinussignal med amplitude på 1V og frekvens $f = 1000$Hz, og hadde en sampling rate på $4 \cdot 10^6$Hz og hver måling varte i 2ms.

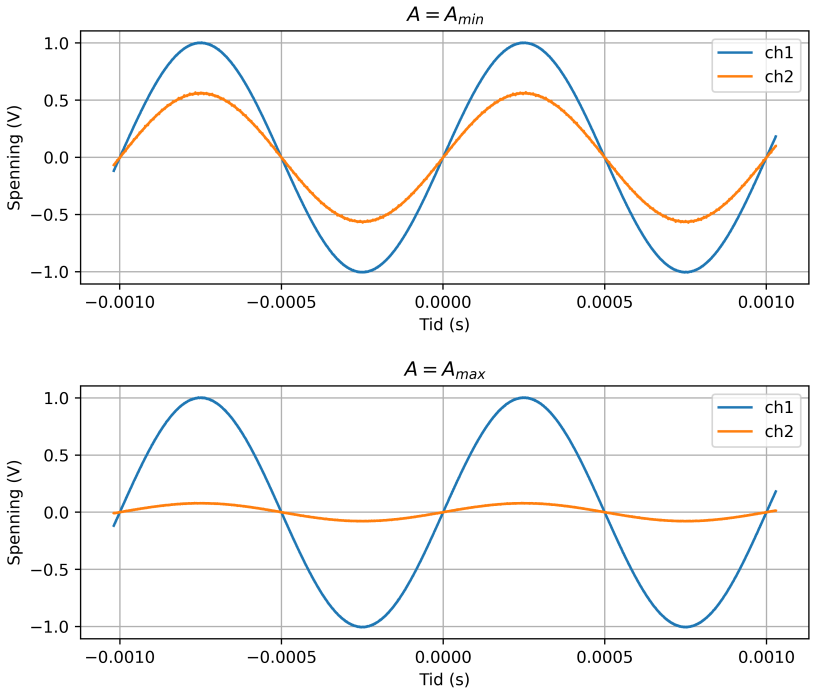

Figure 3: Volt/Tid plott fra oscilloskop inngang CH1 og CH2.

Forsøket ble utført ved $A = A_{min}$ og $A = A_{max}$. I figur 3. ser man spenningsplottet til utgangen av nivåregulatoren over tid. For A_{min} var maks amplitude 0.566V som medfører at $A_{min} = -4.94$dB, og for A_{max} var maks amplitude 0.080V som tilsvarer at $A_{max} = -21.92$dB. Altså er avviket fra ønsket verdi $\Delta A \leq 0.1$dB i begge tilfellene.

Til tross for at realiseringen er innenfor toleransene når signalet er på sitt høyeste, kan en se en relativt stor spredning i dataene, med et standardavvik på henholdsvis 0.42dB og 1.10dB for A_{min} og A_{max} (se figur 4).

Det kan være flere grunner for det store spriket i A-verdier. I figur 5 er dempingen A plottet over tid med samme tidsakse som i figur 3. Når v_1 og v_2 går mot 0V, divergerer dempingen fra den forventede dempningsverdien. Dette er trolig på grunn av begrenset presisjon i måleverkyøyet.

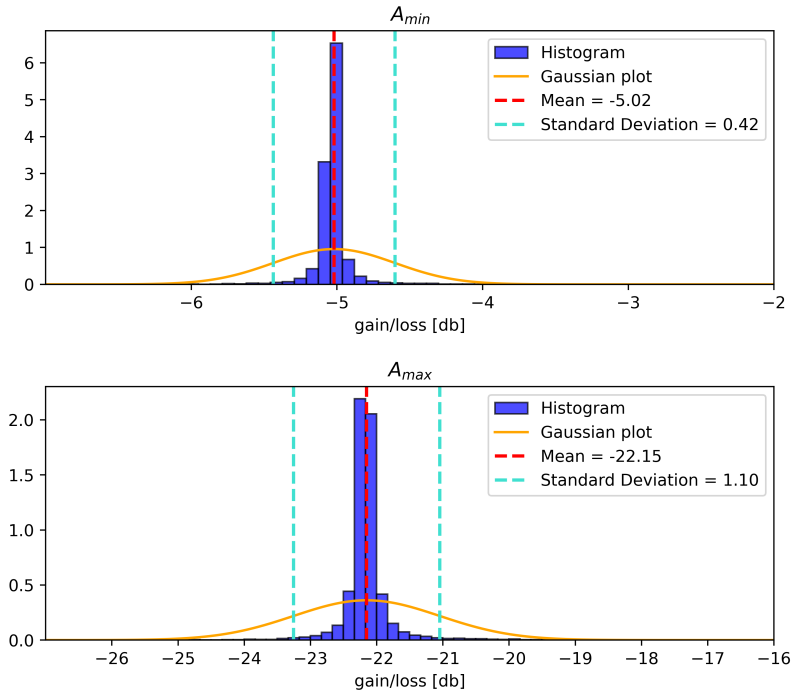

Figure 4: Gaussfordeling og boksplott av demping av signalet.

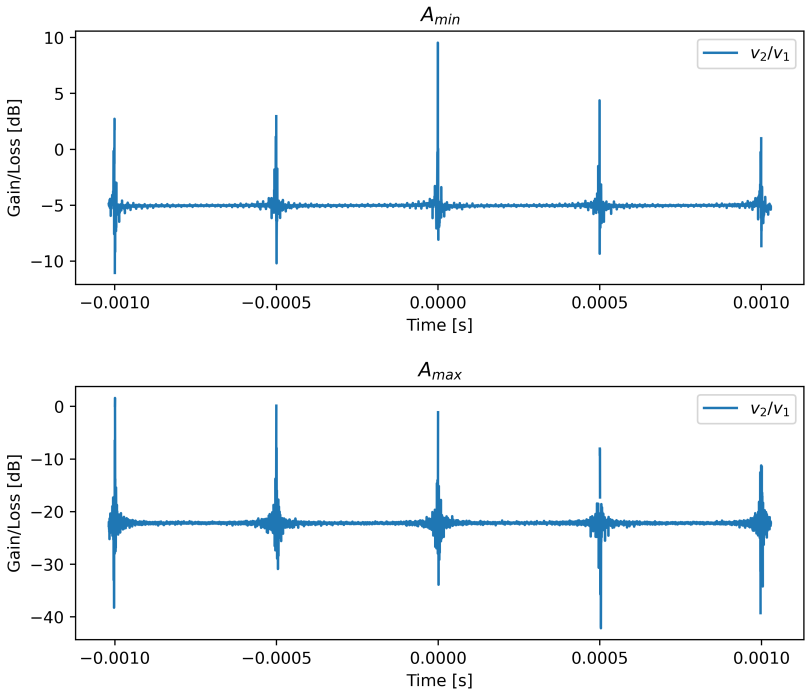

Figure 5: Desibel/Tid plott fra oscilloskop inngang CH1 og CH2.

4 Konklusjon

References

[1] Lars Lundheim, *Variabel nivåregulator*, Teknisk notat, 1. utgave, 2017 NTNU.

[2] Digilent, *Analog Discovery 2*, 2023

A Tillegg

A.1 Løsning av likningssett

```
from sympy import symbols, Eq, solve, log

R1, R2 = symbols('R1 R2')
R_value = 10650

eq1 = Eq(20*log((R_value + R2) / (R_value + R1 + R2), 10), -5)
eq2 = Eq(20*log((R2) / (R1 + R2), 10), -22)

solutions = solve((eq1, eq2), (R1, R2))
f_solutions = {key: float(value) for key, value in solutions.items()}

print("Solutions for R1 and R2:", f_solutions)
```

A.2 Plotting av data

```
import statistics
import numpy as np
from scipy.stats import norm
import matplotlib.pyplot as plt
import csv

def read_csv(filename):
    header = []
    data = []

    with open(filename) as csvfile:
        csvreader = csv.reader(csvfile)

        header = next(csvreader)
        for datapoint in csvreader:
            values = [float(value) for value in datapoint]
            data.append(values)

    time = np.array([(p[0]) for p in data])
    ch1 = np.array([(p[1]) for p in data])
    ch2 = np.array([(p[2]) for p in data])

    return time, ch1, ch2

def plot_voltage(ax, time, ch1, ch2, title, label):
    ax.plot(time,ch1, label = 'ch1')
    ax.plot(time,ch2, label = 'ch2')

    ax.set_title(label)
    ax.set_xlabel('Tid (s)')
    ax.set_ylabel('Spenning (V)')
    ax.legend(loc='upper right')
    ax.grid(True)

def plot_gain(ax, time, ch1, ch2, title, label="$A_{max}$"):
    Amp_val = ch2/ch1

    ax.plot(time, Amp_val, label=f"{label}")

    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel('Tid (s)')
    ax.set_ylabel('Gain/Loss')
    ax.legend(loc='upper right')
```

```python
def plot_gain_gausian(ax, time, ch1, ch2, title, label=""):
    Amp_val = ch2/ch1
    Amp_val = sorted([val for val in Amp_val if val >= 0], reverse=True)
    Amp_val = [20*np.log10(val) for val in Amp_val]
    weights = np.ones_like(Amp_val)/len(Amp_val)

    ax.hist(Amp_val, bins=250, density=True, alpha=0.7, \
        color="blue", edgecolor="black", label="Histogram")

    mu, std = norm.fit(Amp_val)
    x = np.linspace(np.min(Amp_val), np.max(Amp_val), 1000)
    ax.plot(x, norm.pdf(x, mu, std), label="Gaussian plot", \
        color="orange")

    ax.axvline(mu, color='red', linestyle='dashed', linewidth=2, \
        label=f'Mean = {mu:.2f}')
    ax.axvline(mu + std, color='turquoise', linestyle='dashed', \
        linewidth=2, label=f'Standard Deviation = {std:.2f}')
    ax.axvline(mu - std, color='turquoise', linestyle='dashed', \
        linewidth=2)
    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel('gain/loss [db]')
    ax.set_ylabel('')
    ax.set_xticks(np.arange(0, int(mu-5*std), -1))
    ax.set_xlim(int(mu - 5*std), int(mu + 5*std))
    ax.legend(loc='upper right')

def desibel_plot(ax, time, ch1, ch2, title, label=""):
    Amp_val = ch2/ch1
    Amp_val = [20*np.log10(val) for val in Amp_val]

    ax.plot(time, Amp_val, label=label)
    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel('Time [s]')
    ax.set_ylabel('Gain/Loss [dB]')
    ax.legend(loc='upper right')

fig, ax = plt.subplots(2,1)
fig.tight_layout(pad=2.5)
fig.set_figheight(6.5)
fig.set_figwidth(7.5)

filename1 = '../Maalinger/acq0002.csv'
filename2 = '../Maalinger/acq0004.csv'

time1, ch1_1, ch2_1 = read_csv(filename1)
time2, ch1_2, ch2_2 = read_csv(filename2)

desibel_plot(ax[0], time1, ch1_1, ch2_1, "$A_{min}$", "$v_2/v_1$")
desibel_plot(ax[1], time2, ch1_2, ch2_2, "$A_{max}$", "$v_2/v_1$")

plt.savefig("desibel_plot.png", dpi=500)
```